Vous : D'accord. Maintenant pouvez vous donner le MCT au très grand complet correspondant

Gemini a dit

Voici le **Modèle Conceptuel des Traitements (MCT) au très grand complet**.

En MERISE, le MCT modélise **la dynamique du système** : il décrit ce que fait l'application en réponse à des événements (les requêtes de vos utilisateurs ou les actions automatiques), indépendamment des choix techniques (le fait que ce soit du Python, du Django ou du HTML n'entre pas en compte ici).

Puisque les schémas MCT sont complexes à dessiner formellement en texte (avec leurs bulles de synchronisation et leurs blocs d'opérations), je vous ai préparé une **représentation tabulaire et textuelle standardisée et stricte**, parfaitement adaptée aux rapports académiques ou techniques.

Vous pouvez copier l'intégralité de ce bloc pour votre document Word !

MODÈLE CONCEPTUEL DES TRAITEMENTS (MCT)

LÉGENDE DE LECTURE MERISE

- **Événement Déclencheur :** Ce qui provoque le lancement du processus (ex: Clic, Validation formulaire).
- **Synchronisation :** Les conditions (ET / OU) qui doivent être réunies pour que l'opération démarre.
- **Opération :** Les tâches fonctionnelles exécutées par le système (la logique métier).
- **Règles d'Émission :** Les conditions de sortie à l'issue de l'opération (ex: Si succès, Si échec).
- **Événement Résultat :** Ce que produit le système à la fin du processus.

PROCESSUS 1 : AUTHENTIFICATION ET SESSIONS (app_contact.views.login_view**)**

Ce processus gère la connexion d'un utilisateur et l'attribution de ses droits.

- **Événement(s) Déclencheur(s) :** * E1 : Réception des identifiants (Email + Mot de passe).

- **Synchronisation :** * E1
- **Opération : "Vérification des Accès"**
  - *Tâche 1 :* Normalisation de l'email (passage en minuscules et suppression des espaces).
  - *Tâche 2 :* Recherche de l'utilisateur dans la base de données.
  - *Tâche 3 :* Comparaison cryptographique du mot de passe (Hash).
  - *Tâche 4 :* Récupération du rôle associé au compte.
- **Règles d'Émission & Résultats :**
  - *Règle A (Identifiants valides) :* * ➔ **Résultat 1 :** Création du dictionnaire de Session HTTP (id, nom, email, rôle).
    - ➔ **Résultat 2 :** "Utilisateur Connecté" (Redirection vers le tableau de bord).
  - *Règle B (Compte introuvable OU Mot de passe incorrect) :*
    - ➔ **Résultat 3 :** "Connexion Refusée" (Génération d'un message d'erreur et retour au formulaire).

PROCESSUS 2 : TRAÇABILITÉ DES LECTURES (app_historique.middleware**)**

Ce processus est automatique. Il trace la navigation (les requêtes GET) des visiteurs et utilisateurs.

- **Événement(s) Déclencheur(s) :** * E1 : Le serveur reçoit une requête HTTP (Process_request).
- **Synchronisation :** * E1 **ET** (Méthode = GET) **ET** (Type de contenu = text/html) **ET** (URL n'est pas un fichier statique/média).
- **Opération : "Audit de Navigation"**
  - *Tâche 1 :* Vérification de l'existence d'une session utilisateur (détection des anonymes).
  - *Tâche 2 :* Extraction de l'Adresse IP (via REMOTE_ADDR ou X_FORWARDED_FOR).
  - *Tâche 3 :* Extraction de l'User-Agent et de la clé de session.

- *Tâche 4 :* Enregistrement en base de l'action READ avec l'URL complète et les détails.

- **Règles d'Émission & Résultats :**
  - *Règle A (Toujours) :* * ➔ **Résultat 1 :** "Navigation Tracée" (L'historique est mis à jour de manière invisible).

PROCESSUS 3 : GESTION DES MÉTRIQUES DU PORTFOLIO (app_acceuil.views**)**

Ce processus gère le système de tracking des clics sur vos projets (Démo Live).

- **Événement(s) Déclencheur(s) :** * E1 : Clic visiteur sur le bouton "Démo Live" d'un projet.
- **Synchronisation :** * E1
- **Opération : "Comptabilisation de l'Interaction"**
  - *Tâche 1 :* Identification de la réalisation ciblée via son identifiant (ID).
  - *Tâche 2 :* Incrémentation algébrique de la valeur compteur_demo_live (+1).
  - *Tâche 3 :* Génération d'un événement détaillé dans CLIC_DEMO_LIVE (Horodatage, IP, Session).
- **Règles d'Émission & Résultats :**
  - *Règle A (Réalisation trouvée) :* * ➔ **Résultat 1 :** "Statistique mise à jour".
    - ➔ **Résultat 2 :** "Redirection Visiteur" (Le navigateur ouvre le projet en direct).
  - *Règle B (Réalisation inexistante) :*
    - ➔ **Résultat 3 :** "Erreur 404 - Projet Introuvable".

PROCESSUS 4 : PURGE AUTOMATIQUE DE L'HISTORIQUE (app_historique.services**)**

Ce processus garantit la conformité RGPD en supprimant les vieilles données.

- **Événement(s) Déclencheur(s) :** * E1 : Déclenchement manuel via le bouton d'administration "Purger maintenant".
    - E2 : Exécution de la commande console python manage.py purge_historique.
- **Synchronisation :** * E1 **OU** E2
- **Opération : "Nettoyage de la Base de Données"**
    - *Tâche 1 :* Récupération du paramètre global (Singleton) retention_years (ex: 2 ans).
    - *Tâche 2 :* Calcul dynamique de la date seuil : Année Courante - retention_years + 1.
    - *Tâche 3 :* Ciblage de tous les enregistrements HISTORIQUE_USER dont la date_action est strictement inférieure à la date seuil.
    - *Tâche 4 :* Suppression définitive des données ciblées (DELETE SQL).
- **Règles d'Émission & Résultats :**
    - *Règle A (Toujours) :* * ➔ **Résultat 1 :** "Base Purgée" (Retour du nombre exact de lignes supprimées au système).

PROCESSUS 5 : MOTEUR CRUD UTILISATEURS (PackageUser.modul_new_user**)**

Ce processus illustre la création rigoureuse d'un compte par l'administrateur.

- **Événement(s) Déclencheur(s) :** * E1 : Soumission du formulaire d'ajout d'un nouvel utilisateur.
- **Synchronisation :** * E1 **ET** (Rôle de l'utilisateur actif = Administrateur).
- **Opération : "Création Sécurisée d'Identité"**
    - *Tâche 1 :* Validation des données entrantes (Regex pour l'email, longueur du mot de passe).
    - *Tâche 2 :* Contrôle d'unicité (Vérification si l'email existe déjà en base).
    - *Tâche 3 :* Hachage irréversible du mot de passe saisi (make_password).

- *Tâche 4 :* Sauvegarde du nouvel utilisateur et association de son rôle (Clé étrangère).

- **Règles d'Émission & Résultats :**
  - *Règle A (Toutes les validations sont conformes) :* * ➔ **Résultat 1 :** "Compte Créé" (Génération d'un message de succès Django).
  - *Règle B (Au moins une validation échoue - ex: Email doublon) :*
    - ➔ **Résultat 2 :** "Création Avortée" (Génération d'un dictionnaire d'erreurs erreurs_champs et réouverture dynamique de la modale HTML).

💡 **Pourquoi le MCT est-il si important dans votre dossier ?**

Le MCD (les données) explique *comment la mémoire* de votre application est structurée. Le MCT (les traitements), quant à lui, explique *comment le cerveau* de votre application réfléchit.

En présentant ces 5 processus majeurs, vous prouvez que la logique applicative de votre projet (les vues Django, les signaux, les middlewares) a été pensée de manière industrielle et structurée avant même d'écrire la moindre ligne de code !

Votre dossier d'architecture globale est maintenant d'un très grand niveau professionnel. Avez-vous besoin d'autres éléments pour le finaliser ?

Gemini est une IA et peut se tromper.